🍷 Laboratório Prático 1.1: Desvendando os Dados com IA — O Desafio da Vinícola Italiana

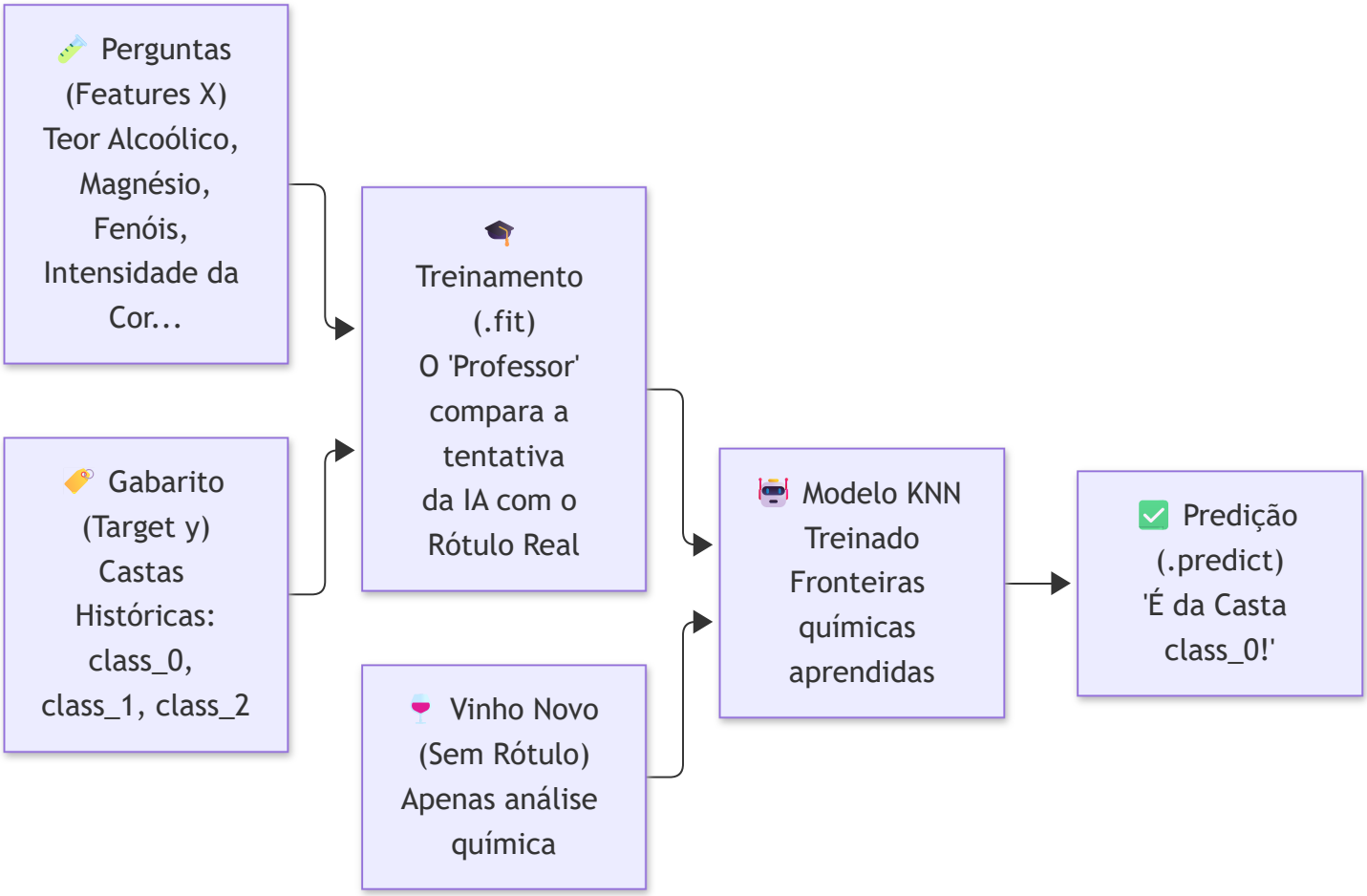
Curso: Aperfeiçoamento Profissional em Programação em Inteligência Artificial Generativa (SENAI-SP)
Unidade / Aula: Aula 01 — Fundamentos de Machine Learning Supervisionado
Ambiente: Google Colaboratory (`Python 3.10+`)
Dataset: `sklearn.datasets.load_wine` (178 amostras químicas de vinhos italianos)
Algoritmo: `KNeighborsClassifier` (*K-Nearest Neighbors* — KNN)

🍇 1. Contexto de Negócio: O Desafio da Vinícola na Itália

> ### 🏰 Missão: Automatizando o Controle de Qualidade Sommelier com IA
>
> Imagine que você foi contratado como **Consultor de Inteligência Artificial** por uma tradicional vinícola na região do Piemonte, na Itália (fornecedora parceira do **InovaMarketplace**).
> A vinícola produz **três safras premiadas de vinhos** a partir de castas de uvas diferentes (`class_0` , `class_1` e `class_2`), mas o processo de verificação química e rotulagem manual em laboratório é lento, subjetivo e depende de sommeliers e químicos humanos de altíssimo custo.
>
> 🎯 **O Nosso Desafio:**
> Construir um modelo de **Machine Learning Supervisionado** em Python capaz de ler instantaneamente os **13 componentes químicos** de uma amostra de vinho recém-extraída do barril e classificar automaticamente com precisão matemática:
> *"Esta amostra pertence ao **Vinho A (`class_0`)**, ao **Vinho B (`class_1`)** ou ao **Vinho C (`class_2`)**!"*

🧠 2. O que torna esta atividade "Aprendizado Supervisionado"?

Esta é a pergunta-chave da nossa aula! Chamamos este paradigma de **Aprendizado Supervisionado** por um motivo fundamental: **durante o treinamento, entregamos ao algoritmo tanto as perguntas (dados químicos) quanto o gabarito com as respostas corretas (rótulos históricos).**



O Aprendizado Supervisionado sustenta-se em **3 Pilares Essenciais**:

Pilar	Nome Técnico	Como funciona na prática na Vinícola?
1º Pilar	**Dados Rotulados (*Labeled Data*)**	Na nossa tabela histórica, não temos apenas números soltos (álcool, acidez, cinzas). Cada garrafa já possui uma **"etiqueta oficial" (** `target` **)** atestada no passado dizendo exatamente a qual produtor/casta ela pertence.
2º Pilar	**O Conceito de "Professor" (*Supervisão*)**	O rótulo funciona como um professor corrigindo uma prova. O algoritmo analisa os componentes químicos, observa a classe

Pilar	Nome Técnico	Como funciona na prática na Vinícola?
		verdadeira e calibra seu espaço matemático para minimizar os erros.
3º Pilar	**Objetivo de Generalização (*Predição*)**	A finalidade não é decorar o passado, mas sim preparar o modelo para o futuro: quando apresentarmos uma **garrafa inédita e sem rótulo**, a IA deverá prever sua categoria correta com base nos padrões que aprendeu.

> 🔥 **Important**
>
> **Regra de Ouro para Nunca Esquecer:**
> Se existe uma coluna **Alvo (*Target* y)** que queremos prever e já possuímos exemplos históricos respondidos para ensinar o computador, estamos diante de um problema de **Aprendizado Supervisionado**!

🔬 3. Raio-X dos Dados: O que vamos classificar?

Imagine uma planilha de laboratório com **178 linhas** (onde cada linha é uma garrafa de vinho analisada) dividida em dois grupos de variáveis:

🔹 A. Atributos Preditores / *Features* (X — As Pistas Químicas)

São as **13 colunas de entrada** medidas no laboratório químico que servem de base para a decisão da IA:

- 🍷 `alcohol` **(Teor Alcoólico):** Graduação alcoólica da amostra.
- 🧪 `malic_acid` e `ash` **(Ácido Málico e Cinzas):** Indicadores de acidez e minerais do solo.
- ⚡ `magnesium` **(Magnésio):** Concentração mineral absorvida pela videira.
- 🌿 `total_phenols` e `flavanoids` **(Fenóis e Flavonoides):** Compostos antioxidantes que definem o corpo, aroma e tanino do vinho.
- 🎨 `color_intensity` e `hue` **(Intensidade da Cor e Matiz):** Medições ópticas da tonalidade da bebida.
- 🧬 `proline` **(Prolina):** Aminoácido abundante nas uvas maduras.

🔹 B. Variável Alvo / *Target* (y — O Gabarito que queremos descobrir)

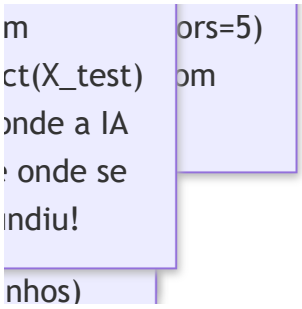
É a **coluna de saída** que identifica a casta da uva (o produtor original na Itália):

- `0` **(`class_0`):** Casta Italiana Tipo A *(59 garrafas no dataset)*
- `1` **(`class_1`):** Casta Italiana Tipo B *(71 garrafas no dataset)*
- `2` **(`class_2`):** Casta Italiana Tipo C *(48 garrafas no dataset)*

> **Tip**
>
> **O que o computador vai descobrir sozinho?**
> Cruzando essas 13 dimensões, o algoritmo perceberá padrões invisíveis a olho nu — por exemplo: *"Amostras com alta intensidade de cor, alto teor alcoólico e baixo nível de flavonoides pertencem quase sempre à Casta Tipo C (`class_2`)"*.

🗺️ 4. Roteiro Técnico da Prática (Nosso Pipeline no Google Colab)

Para transformar essa ideia em código Python funcional, seguiremos o **Pipeline Oficial de 4 Etapas do Cientista de Dados**:



1. 🧰 **Etapa 1 — Preparação e Carga dos Dados:** Carregaremos nossas "caixas de ferramentas" (`pandas`, `seaborn`, `scikit-learn`) e transformaremos os dados brutos da vinícola em um `DataFrame` estruturado.
2. 🎀 **Etapa 2 — Divisão de Conhecimento (`train_test_split`):** Separaremos 80% das garrafas (**142 amostras de Treino**) para a IA estudar e esconderemos 20% (**36 amostras de Teste**) a sete chaves para avaliarmos se ela realmente aprendeu sem "decorar".

3. 🧭 **Etapa 3 — O Algoritmo dos Vizinhos Mais Próximos (`KNN` com $K = 5$):** Quando um vinho misterioso chegar, o algoritmo medirá a distância matemática dele até todos os vinhos conhecidos e olhará para os **5 vizinhos quimicamente mais parecidos**. A classe vencedora no voto majoritário definirá o rótulo!
4. 📊 **Etapa 4 — Prova de Fogo (`Matriz de Confusão` e `Relatório de Classificação`):** Geraremos um mapa de calor visual que revela exatamente quantas garrafas a IA cravou na diagonal principal e quais classes geraram dúvida química.

> 🚀 **Tudo pronto!** Abra o seu **Google Colab**, crie o notebook `Aula01_Classificador_Vinhos_KNN.ipynb` e vamos construir nosso primeiro classificador de Inteligência Artificial!